

Grado en Ingeniería Software

Tema 4
Evaluación de Arquitecturas Software

Índice de la Presentación

- Introducción
- Atributos de Calidad
- Escenarios
- Evaluación de Arquitecturas
- ATAM
- Conclusiones

Introducción

- Las arquitecturas software NO sólo son el resultado de responder a un conjunto de Requisitos Funcionales (RF), sino que los Requisitos No Funcionales (RNF) o Atributos de Calidad tienen un impacto directo en la arquitectura final.
- Los RNF determinan la forma final de la arquitectura.

Introducción

- **Un RF solo puede ser utilizado una sola vez en el diseño** software y afecta a una parte concreta de la arquitectura.
- **Un RNF puede ser usado varias veces en el proceso de diseño** y afectar a diversas partes de la arquitectura.
- Los RNF son necesarios para construir un sistema y una arquitectura de calidad.

Introducción

- Es necesario evaluar soluciones de diseño candidatas cuando existen más de una.
- La evaluación de arquitecturas se realiza mediante sus atributos de calidad (Quality Attributes – QAs).
- La evaluación es difícil ya que evaluamos un diseño software, no un programa.

Atributos de Calidad

- **Definición de Atributo de Calidad (QA)**
  - Es un requisito no funcional o propiedad de calidad que mide la calidad de una parte del sistema.
  - Representan objetivos de negocio y aspectos de calidad de los diferentes actores que intervienen en el producto software.

Atributos de Calidad

- Es necesario especificar y priorizar qué atributos de calidad son los más importantes o imprescindibles para el diseño de nuestro sistema.
- La arquitectura no será definitiva hasta satisfacer todos los RF y RNF especificados al inicio.
- Es complicado satisfacer a la vez todos los QA que el cliente desea y puede ser que algunos no puedan satisfacerse.

Atributos de Calidad

- **Valores cuantitativos de QA)**
  - Son valores numéricos o rangos de valores numéricos que se asignan a los QA con el fin de evaluarlos (Prestación de CPU < 3 ms)
  - Sino transformamos los aspectos de calidad a valores medibles no es posible evaluarlos

Se desea que la encriptación de datos sea segura



Si encriptamos 1GB de datos con un algoritmo AES de 256 bits se necesitan alrededor de 6s



Atributos de Calidad (taxonomía)

- **Runtime:** Functionality, Performance, Security, Availability, Interoperability…
- **Non Runtime:** Portability, Reusability, Modifiability, Maintainability…
- **Business:**Cost, Time to market

ATRIBUTO QA X
  Sub-atributo nivel 1
  Sub-atributo nivel 1
    Sub.atributo nivel 2

QA: Maintainability
  Sub-QA nivel 1: Complexity
    Sub-QA nivel 1: Size
  Sub-QA nivel 1: Modularity

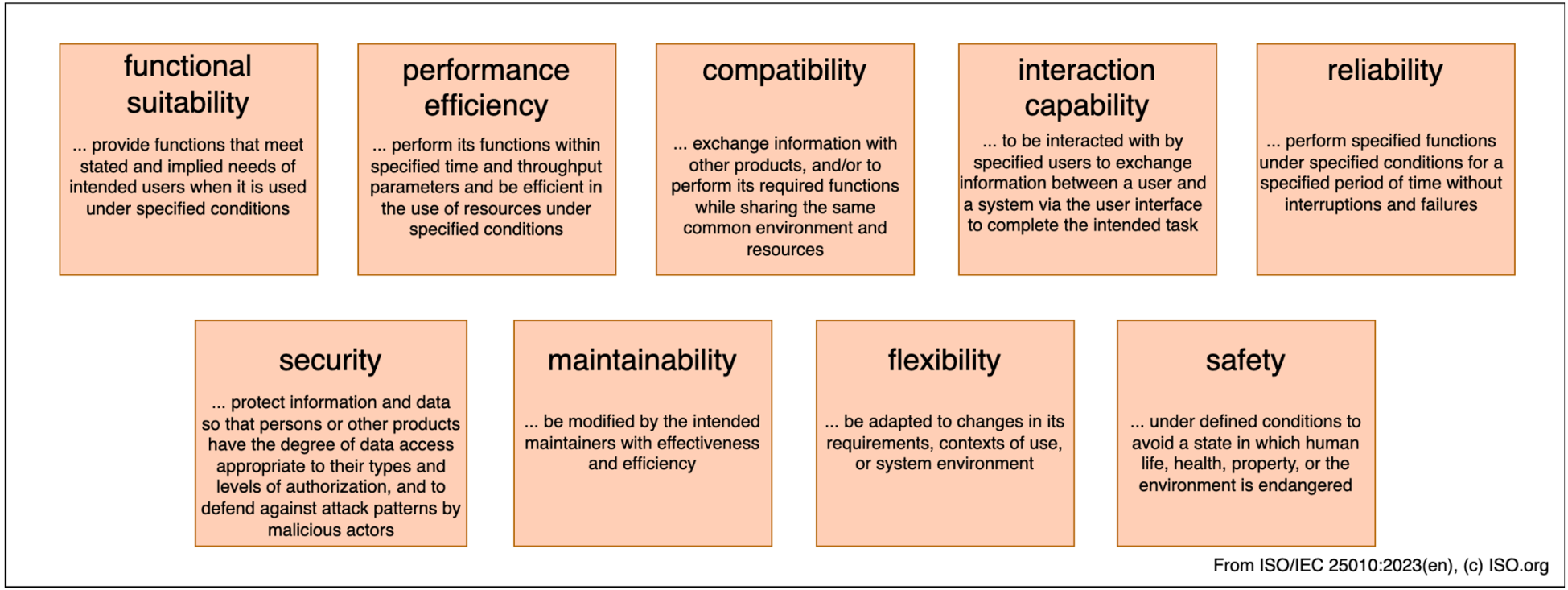
Modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011

- Representa la piedra angular para evaluar la calidad de un producto software



Modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023

- Safety ha sido incluido
- Usability->Capability
- Portability->Flexibility



Escenarios

Concepto de Escenario: Es una situación posible en la que un usuario interactúa con el sistema y suele ir asociado a la evaluación de atributos de calidad.

- **Escenarios generales**: Independientes del sistema (e.g. Los sistemas transaccionales bancarios soportan sistemas de pago electrónico
- **Escenarios concretos**: Específicos de un sistema particular (e.g. El sistema bancario X debe soportar un sistema de pago via Paypal con disponibilidad 24 h)

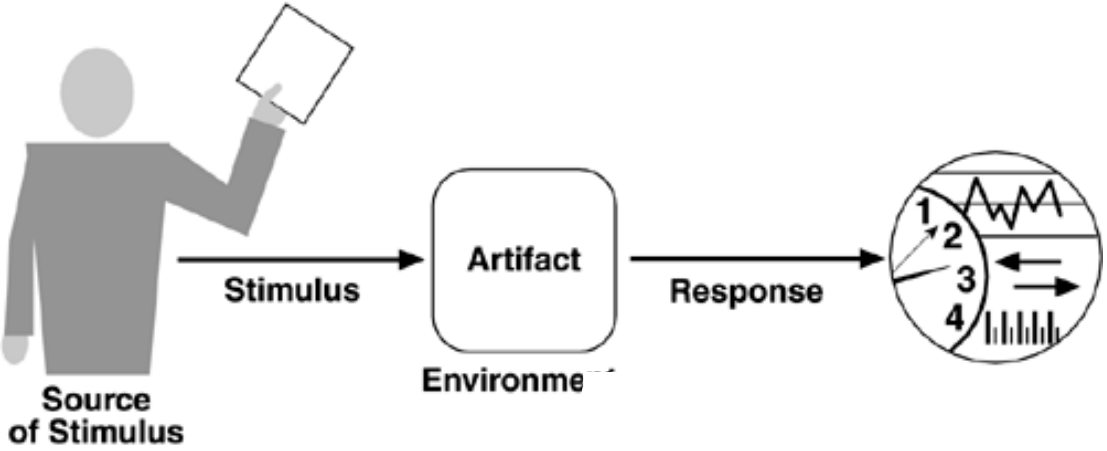
Escenarios (UT en forma de tabla)

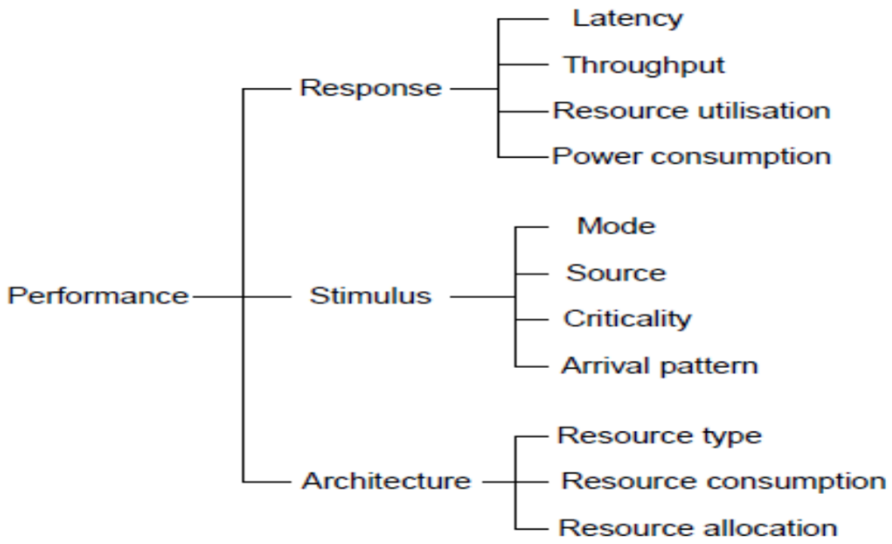
Atributo	Subatributo	Parte del sistema afectada	Escenarios (ejemplos sencillos)
Performance	Data latency	Base de datos	Maximize storage latency on customer DB to 200 ms Maximize storage latency on customer DB to 300 ms with no performance reduction
	Transaction throughput	Base de datos	Maximize average throughput with the authentication server having an average of 1.000 transactions per second
Availability	Hardware failure	Disco SSD	Restart the system after disk failure in less than 5 minutes

Para cada atributo y parte del sistema debemos escribir varios escenarios de uso (se recomienda siempre que sea posible escribir al menos 3 o 4 escenarios).

Escenarios

Los escenarios concretos es la única manera que tenemos de cuantificar de forma medible los atributos de calidad de un sistema.



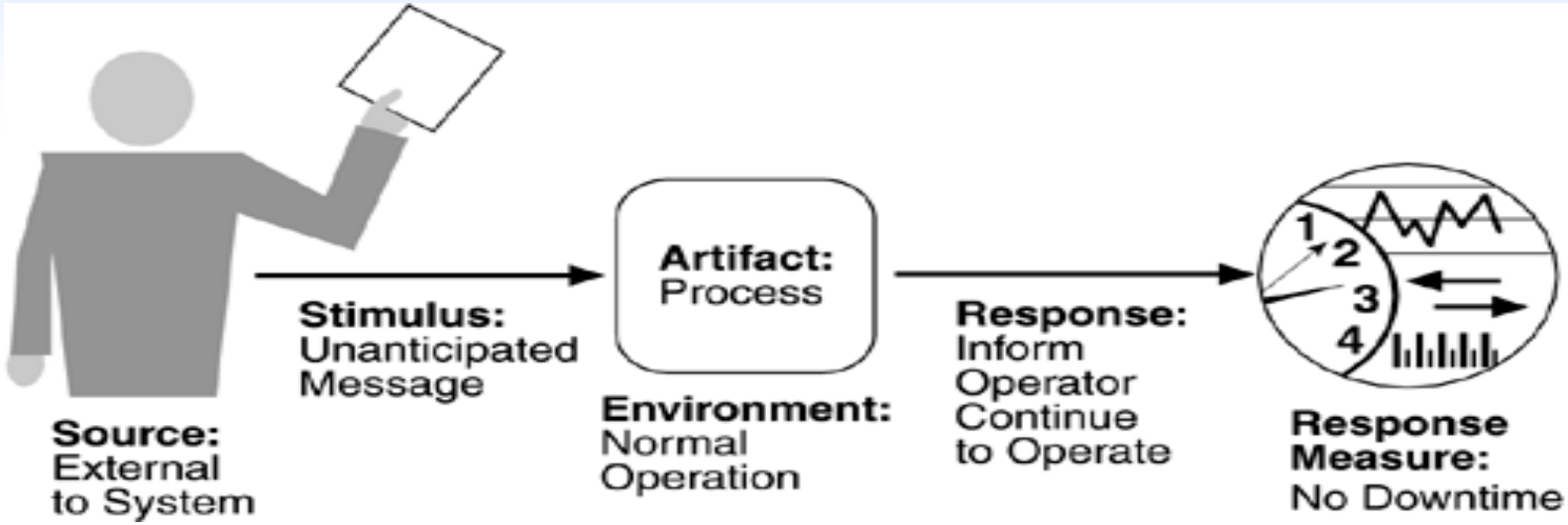


Escenarios

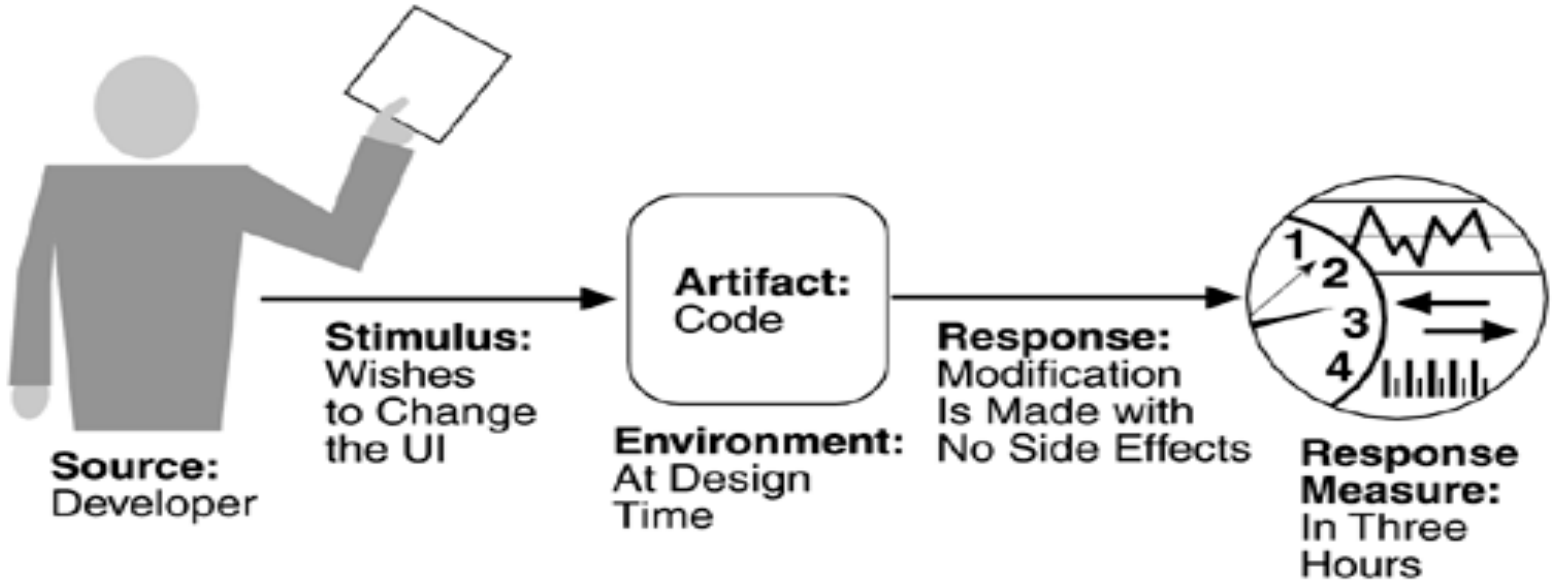
"when 100 users initiate 'complete payment' transition, the payment component, under normal circumstances, will process the requests with an average latency of three seconds."

- **Estimulo**: Iniciar transacción
- **Fuente del estímulo**: Usuarios
- **Entorno**: circunstancias normales
- **Elemento afectado**: Componente de pago
- **Efecto o respuesta**: Transacción completada
- **Medida de la respuesta**: latencia en segundos

Escenarios



Availability



Modifiability

Evaluación de Arquitecturas

- El objetivo es **evaluar** una o varias soluciones de diseño candidatas para comprobar si satisfacen un conjunto de atributos de calidad
- Es necesario establecer un **equilibrio** (**QA trade-off**) entre atributos dependientes
  - Ejemplo: si incremento “throughput” sube “latency
  - Ejemplo: si incremento “performance” sube “cost”
  - Ejemplo: si baja “modularity” baja “maintainability”
- Hay que priorizar la evaluación de atributos

Evaluación de Arquitecturas

Construcción y evaluación del utility tree

1. Definir QA basados en deseos de calidad y RNF
2. Construir el Utility Tree descomponiendo los QA en sub-atributos y utilizando algunas de las clasificaciones de atributos aceptadas
3. Definir escenarios de uso para cada atributo y parte del sistema a evaluar que incluya valores medibles
4. Priorizar y ordenar los escenarios (ranking)
5. Evaluar los escenarios para cada QA (simulación, fórmulas).
6. Utilizar tácticas (no son obligatorias pero deseables)
7. Seleccionar los escenarios mejores o más adecuados.
8. Selección de las soluciones de diseño (decisión de diseño) basados en los resultados del proceso de evaluación.

Métodos para Evaluar Arquitecturas

- **ATAM**: Architecture Trade-off Evaluation Methods
- **SAAM**: Software Architecture Evaluation Method
- **ARID**: Active Reviews for Intermediate Design
- **SARA**: Software Architecture Review and Assesment
- **CBAM**: Cost Benefit Analysis Method
- **SBAR, PASA**

ATAM: Architecture Trade-off Evaluation Method

- Utilizado durante años para evaluar arquitecturas software
- Aplicado en diversos dominios: automoción, financiero, defensa
- Objetivo: asesorar sobre las consecuencias de decisiones alternativas en el contexto de atributos de calidad (QAs)
- Es uno de los métodos de evaluación de arquitecturas más utilizados

ATAM: Objetivos

- Descubrir riesgos que pueden crear problemas

Riesgo: Si falla el modulo de pago seleccionado el sistema no permite compras on-line

- Descubir puntos sensibles ("sensitivity points") en los que un cambio pequeño produce una diferencia significativa en un QA

Sensitivity point: El Sistema de Comunicaciones es clave en la arquitectura del sistema

- Descubrir tensiones ("trade-offs") entre QAs que afecten a más de un atributo

Trade-off: Si aumentamos las prestaciones de la base de datos se incrementa el coste

ATAM: Stakeholders (Roles en ATAM)

Clientes

Deben presentar los objetivos de calidad del sistema y negocio

Equipo ATAM

Moderador	Supervisa y modera las discusiones largas para que el proceso dure 2/3 días
Redactor Escenarios	Parte del equipo ATAM que redacta los posibles escenarios
Controlador tiempo	Controla el tiempo de discusión de los escenarios
Monitor/Observador del proceso	Observa que se cumplen los pasos de ATAM y cómo mejorar el proceso
Entrevistador usuarios	Lanza preguntas y problemas a los usuarios para determinar qué aspectos de calidad son más importantes

ATAM: Pasos

ATAM Fase I (Pasos 1-6)

- Grupos pequeños
- Interacción informal en el equipo ATAM
- Presentación: Pasos 1-3
- Investigación y análisis: Pasos 4-6

ATAM Fase II (Pasos 7-9)

- Grupos más grandes
- Recapitular y elaborar la documentación
- Testing: Pasos 7-8
- Reporting: Paso 9

ATAM Fase de presentación: Paso 1

Presentación de ATAM

- EL equipo ATAM debe explicar el método al cliente el cual puede hacer preguntas sobre el proceso
- Se explican sus fases y duración
- Se identifican los stakeholders que van a participar y con que roles

ATAM Fase de presentación: Paso 2

Objetivos de Negocio

- Describir el contexto de negocio del sistema
- Describir los requisitos funcionales de alto nivel
- Describir los requisitos de calidad de alto nivel
- El cliente debe indicar deseos de calidad razonables y a que partes de la arquitectura o sistema van a afectar
  - Ejemplo: Es necesario que aumente la seguridad en el cifrado de los usuarios que acceden a la base de datos MySQL pero que se mantenga el rendimiento medio en el acceso

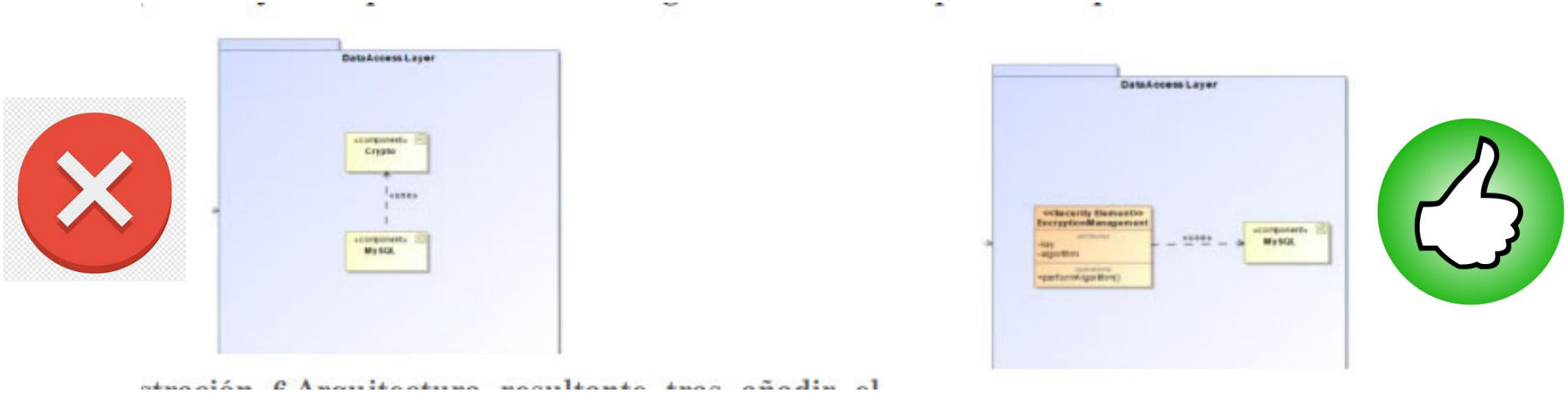
Presentar la Arquitectura

- Describir la arquitectura existente en términos generales y sus partes funcionales principales
- Describir las restricciones técnicas (HW/SW) y middleware
- Describir otros sistemas con los que interactúa
- Describir los estilos arquitectónicos utilizados para soportar aspectos de calidad
- Se presenta la arquitectura visualmente y se describen sus partes principales

ATAM Fase de Investigación y análisis: Paso 4

Identificar Aproximaciones Arquitectónicas

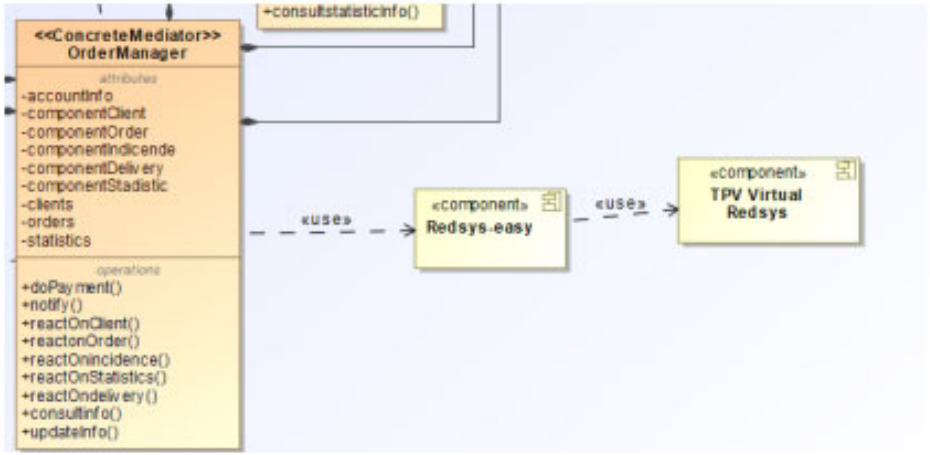
- Identificar aquellas partes de la arquitectura que son susceptibles de ser medidas con atributos de calidad
- Identificar aproximaciones arquitectónicas basadas en la arquitectura propuesta
- Debe haber al menos dos aproximaciones arquitectónicas para un mismo deseo de calidad

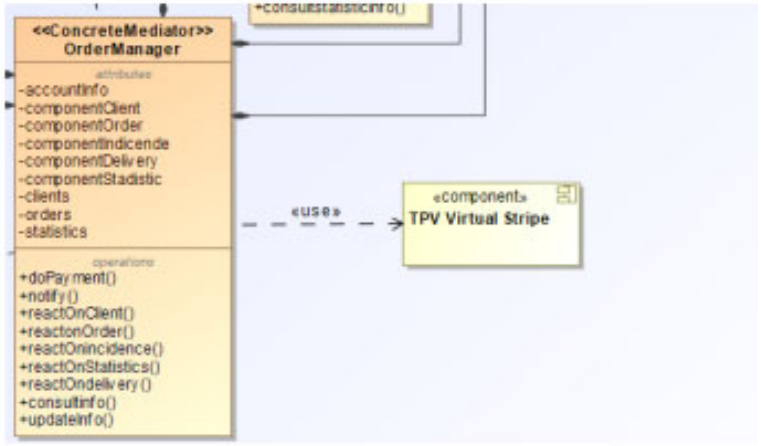


Alternativas para añadir un componente de encriptación

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 4

Identificar Aproximaciones Arquitectónicas









Alternativas para añadir un componente de pago

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 5

Construir el Utility Tree

- Identificar, priorizar y seleccionar los QA más relevantes
- Describir escenarios para cada fila del utility tree y numerarlos (SC1, SC2, SC3…)
- Asignar (H,M,L – High, Medium, Low) en parejas de letras donde la primera letra es la importancia del escenario y la segunda la dificultad. E.g. (H, H), (H, M)

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 5

Construir el Utility Tree

Atributos de calidad	Parte del sistema afectado	Prioridad	Escenarios
Reliability	Events	(M, M)	**ESC 4.1:** Al valuar la eficiencia y la capacidad de gestión de transmisiones de datos en tiempo real de cada plataforma para optimizar el rendimiento de sus operaciones de procesamiento, Apache Flink intercambia una cantidad de datos por segundo que varía entre 375 KB/s y 385 KB/s. Esta tasa refleja la capacidad de Flink para gestionar de manera óptima flujos de datos en tiempo real y por lotes. (ceur, s.f.)
		(M, M)	**ESC 4.2:** Al valuar la eficiencia y la capacidad de gestión de transmisiones de datos en tiempo real de cada plataforma para optimizar el rendimiento de sus operaciones de procesamiento, Apache Storm intercambia una cantidad de datos por segundo que varía entre 387 KB/s y 390 KB/s. Aunque esta tasa es relativamente alta, Storm demuestra ser eficaz en el procesamiento de flujos de datos en tiempo real, aprovechando su uso de ancho de banda para operaciones de transmisión. (ceur, s.f.)
		(H, H)	**ESC 4.3:** Al valuar la eficiencia y la capacidad de gestión de transmisiones de datos en tiempo real de cada plataforma para optimizar el rendimiento de sus operaciones de procesamiento, Apache Samza intercambia una cantidad de datos por segundo de unos 400000 Kb/s. Este valor refleja una eficiente utilización de recursos de ancho de banda, característica esencial para el procesamiento de transmisiones en tiempo real que Samza ofrece. (ceur, s.f.)
		(M, M)	**ESC 4.4:** Al valuar la eficiencia y la capacidad de gestión de transmisiones de datos en tiempo real de cada plataforma para optimizar el rendimiento de sus operaciones de procesamiento, Apache Spark intercambia una cantidad de datos por segundo que no excede los 200 Kb/s. Aunque esta cifra es menor en comparación con Storm, Samza y Flink, demuestra la capacidad de Spark para gestionar eficientemente el ancho de banda al procesar grupos de mensajes en cada operación, reduciendo

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 5

Construir el Utility Tree

QA	Componente afectado	Escenario
Security	Encriptador	S1 (H, L): Si utilizamos el cifrado AES-128 en condiciones normales, utilizará una longitud de clave de 128 bits y un cifrado de 10 rondas ([3]).
		S2 (H, M): Si utilizamos un cifrado AES-192 en condiciones normales utilizará una longitud de clave de 192 bits y un cifrado de 12 rondas ([3]).
		S3 (H, H): Si utilizamos el cifrado AES-256 en condiciones normales, utilizará una longitud de clave de 256 bits y un cifrado de 14 rondas ([3]).

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 6

Analizar Aproximaciones Arquitectónicas

El equipo ATAM evalúa las aproximaciones arquitectónicas desde el punto de vista de los QA para:

- Identificar **riesgos** en la arquitectura
- Identificar y documentar los riesgos de las diferentes alternativas, **sensitivity points** (puntos críticos) y **trade-offs** (tensiones entre los diferentes QAs)
- Presentar arquitecturas alternativas. No hacen falta que sean completas, solo la parte que afecta a un determinado QA
- Identificar elementos arquitectónicos correspondientes a atributos con mayor prioridad

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 6

Identificar Riesgos

Riesgo

"Rules for writing business logic modules in the second tier of your 3-tier style are not clearly articulated. This could result in replication of functionality thereby compromising modifiability of the third tier"

No Riesgo

"Assuming message arrival rates of once per second, a processing time of less than 30 ms, and the existence of one higher priority process, a 1 second deadline seems reasonable"

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 6

Identificar Riesgos

S2: AES 192

Descripción: Para proteger los datos se puede usar una encriptación AES 192 que usa una encriptación de 12 rondas. Cuantas más rondas, más seguro es. La longitud de clave tiene $6{,}2 \times 10^{\wedge 57}$ de posibles combinaciones de teclas ([16]).

Riesgo: Se estima que un ataque biclave a AES-192 tendría una complejidad de $2^{\wedge 189.7}$, lo que indica un riesgo significativo en comparación con AES-128. La seguridad de AES-192 también está influenciada por la complejidad de implementación, lo que destaca la importancia de una implementación segura para mitigar riesgos. ([17])

Identificar Sensitivity Points

"Situando el modulo de seguridad entre la capa cliente y lade lógica de negocio puede comprometer el sistema"

"Debido a la falta de fiabilidad del message broker es possible que el rendimiento se vea comprometido a partir de 1.000 mensajes por segundo

Identificar Sensitivity Points

S4: PCloud

Descripción: PCloud es un proveedor externo de almacenamiento de datos en la nube comprometido con la seguridad de los datos de usuarios procedentes principalmente de la Unión Europea y EEUU. Ofrece cifrado de datos propio y cumple las últimas normativas del RGPD impuesto por la UE.

Sensitivity point: Pueden producirse fácilmente fallos y cuellos de botella en los enlaces de las bases de datos debido al alto tráfico de estos, lo que podría suponer la caída del sistema.

Identificar Trade-offs

"Si incrementamos los bits para la criptografía (security) para codificar las imágenes de video se reducen las prestaciones del sistema o bien se incrementa el coste (Cost) del hardware"

ATAM Fase de Investigación y análisis : Paso 6

Identificar Trade-offs

Descripción: OneDrive es una solución de almacenamiento en la nube que se integra estrechamente con el ecosistema de productos de Microsoft y proporciona herramientas de colaboración, acceso multiplataforma y funciones de seguridad para usuarios individuales y empresas.

Tradeoff: En caso de fallar las bases de datos, se podría acceder a la nube (OneDrive) donde habría un backup de los datos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema (Reliability), sin embargo esto implicaría confiar en la seguridad del proveedor de servicios (Security). Además si la conexión a internet no es estable podría haber interrupciones en la transmisión de datos, lo que podría afectar la operación del sistema (Perfomance).

ATAM Fase de Testing: Paso 7

Selección y priorización de escenarios

- El equipo ATAM discute los escenarios en base a los resultados del Paso 6 y selecciona los elegidos (marcar en verde los elegidos y en rojo los que se descartan)
- Se pueden seleccionar uno o varios escenarios por QA y parte del sistema
- Si no hay acuerdo se puede votar
- Se pueden listar y explicar los escenarios seleccionados

Performance: Bases de datos alternativas.

Se opta por la utilización de TimeScaleDB (S2) frente a otras opciones debido a la posibilidad de manejo de queries de alta densidad, además de una latencia simétrica óptima en tiempo y recursos, brindando la mayor tasa de ingesta de queries por segundo de entre todas las opciones de bases de datos.

ATAM Fases de Testing y Reporting: Paso 8 y Paso 9

Volver a Analizar Aproximaciones Arquitectónicas

- Se pueden incluir nuevos escenarios que no se hayan tenido en cuenta y volver al Paso 5

Presentar Resultados

- Se documentan todos los pasos de ATAM
- Describir y explicar la nueva arquitectura software modificada del Paso 3 indicando claramente los nuevos elementos añadidos, eliminados o modificados que afecten a la estructura del diseño (e.g. Usar colores para clases nuevas)

Conclusiones

- Los atributos de calidad de una arquitectura son imprescindibles para evaluar la calidad del diseño, elegir la mejor alternativa, y obtener un sistema que satisfaga los requisitos de calidad exigidos.
- La priorización en la selección de atributos es fundamental en las fases tempranas de diseño.
- Se recomienda **seleccionar pocos atributos de calidad (2-4)**
- La definición de escenarios resulta clave para evaluar las distintas situaciones de interacción del usuario con el sistema.
- **Los procesos de "brainstorming" son claves para la selección de escenarios** y toma de decisiones finales y solucionar los "trade-offs"
- Los QA tienen impacto en la arquitectura software ya que **la arquitectura final queda modificada** con nuevos elementos o con una reorganización de los existentes

Lecturas adicionales

- Atributos de calidad: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_system_quality_attributes
- QA trade-off (Microsoft): http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb402962.aspx
- Método ATAM: https://insights.sei.cmu.edu/documents/629/2000_005_001_13706.pdf
- ISO 25010: https://www.iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010
- ISO 25010:2023: https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/81/78176.html